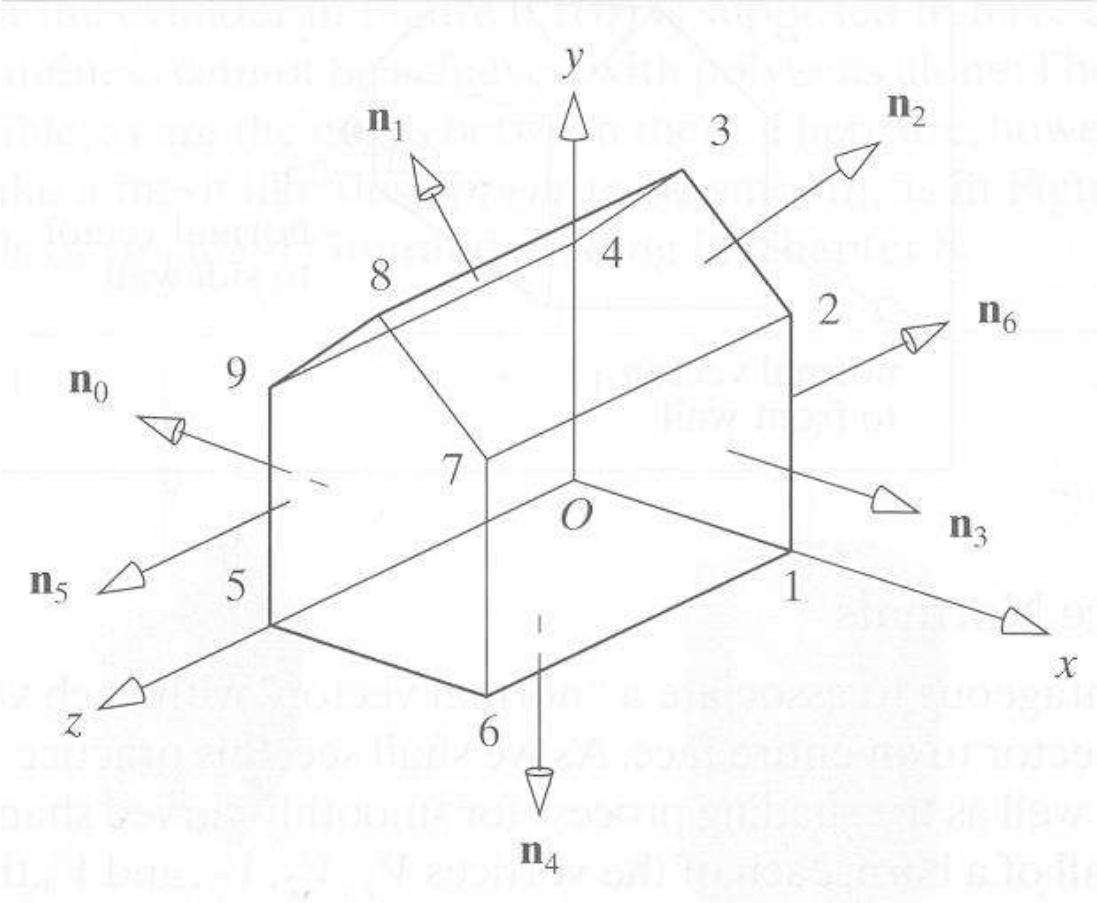
Rendering di Poliedri

Computer Graphics 2025/2026

Obiettivo

Disegnare una casetta



F.S. Hill

Obiettivo 1

Disegnare una casetta

- Costruire una struttura dati per memorizzare: tutti i vertici, le normali alle facce, i vertici per ogni faccia
- Memorizzare i vertici
- Calcolare le normali alle facce (con il metodo di Newell)
- Memorizzare le facce definendo i vertici utilizzati per ogni poligono

Metodo di Newell

$$m_x = \sum_{i=0}^{N-1} \left(y_i - y_{next(i)}\right)\left(z_i + z_{next(i)}\right)$$

$$m_y = \sum_{i=0}^{N-1} \left(z_i - z_{next(i)}\right)\left(x_i + x_{next(i)}\right)$$

$$m_z = \sum_{i=0}^{N-1} \left(x_i - x_{next(i)}\right)\left(y_i + y_{next(i)}\right)$$

dove:

$$next(i) = (i+1) \bmod N$$

Se i vertici vengono presi, al crescere di *i*, in senso antiorario rispetto all'osservatore, la normale punterà verso l'osservatore stesso

Accendere una luce

- Per accendere la luce di default in OpenGL si devono usare di seguito:

```
glEnable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_LIGHT0);
```

- Questa luce è una luce all’infinito (raggi paralleli) e non permette l’utilizzo di colori

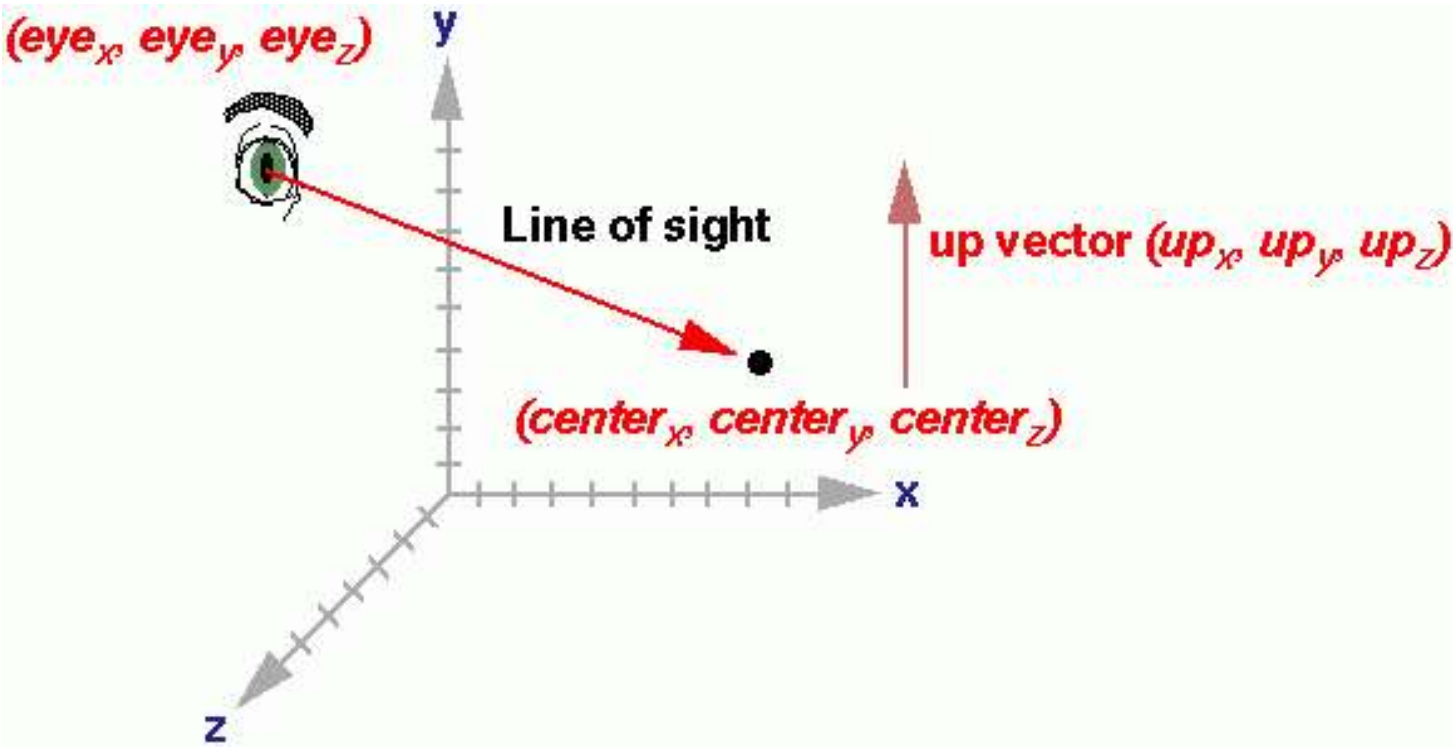
Flat Shading

- Al fine di assicurarsi un colore uniforme sulle facce, è opportuno abilitare il Flat Shading (non esegue interpolazioni di colore tra punti di diverso colore)

```
glShadeModel( GL_FLAT );
```

Spostare il punto di vista con glu

- GLvoid **gluLookAt**(GLdouble eye_x, GLdouble eye_y, GLdouble eye_z, GLdouble $center_x$, GLdouble $center_y$, GLdouble $center_z$, GLdouble up_x, GLdouble up_y, GLdouble up_z)



Esempio d’uso di gluLookAt

```
glMatrixMode( GL_MODELVIEW )
...
glPushMatrix();
     /* Posiziona eye sull’asse z positivo,
     * guarda verso ( xRef, yRef, zRef ),
     * e definisce y positivo come `up'
     */
     gluLookAt( 0.0, 0.0, 10.0, xRef, yRef, zRef,
                0.0, 1.0, 0.0 );

     glPushMatrix();
          /* modeling transformation */
          /* draw object */
     glPopMatrix();
     ...
glPopMatrix();
```

Normali

- `GLvoid` **`glNormal3`**`{`**`fd`**`}(T` ***`nx`***`,T` ***`ny`***`, T` ***`nz`***`)`
  - Le chiamate a glVertex successive utilizzano la normale definita con questa chiamata

Esercizio

- Modellare una casetta senza finestre utilizzando una struttura dati per Mesh Poligonali e attivando la luce di default
- Visualizzare i vettori normali applicati ad ogni vertice e per ogni faccia
- Con l'utilizzo di gluLookAt, permettere all' osservatore di girare intorno alla casetta (anche verso l'alto e verso il basso, ma vincolato nell' inclinazione tra +60 e -60 gradi)

Obiettivo avanzato

- Caricare e visualizzare un poliedro qualsiasi da file